UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS
CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

GESTION DE LA CONFIGURACION DEL SOFTWARE

TEMA DE ACTIVIDAD:

DOCUMENTO 1 — SRS (IEEE 830): ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

DOCENTE:

ING. ALVAREZ SOLIS FRANCISCO XAVIER

ESTUDIANTE:

HUACON RAMIREZ GREGORY JOSUE

MALDONADO LOPEZ SAUL ALEJANDRO

ROMERO DIAZ ANDY ADRIAN

SOLIS SALAZAR ALEJANDRO SEBASTIAN

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

CICLO ESCOLAR:

2025 – 2026 CICLO II

INDICE

1. Introducción 1

1.1. Propósito 1

1.2. Alcance Del Sistema 1

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 1

1.4. Referencias 1

2. Descripcion General 1

2.1. Perspectiva del Producto 2

2.2. Funciones del producto 2

2.3. Características de los usuarios (Actor) 2

2.4. Restricciones 2

2.5. Suposiciones y dependencias 2

3. Requerimientos Específicos 2

3.1. Requerimientos Funcionales 2

3.2. Requerimientos No Funcionales 4

3.3. Casos de Uso 5

4. Apéndices 12

4.1. Procesos Del Sistema 12

4.2. Diagramas De Contexto 15

4.3. Flujo De Información 16

DOCUMENTO 1 — SRS (IEEE 830): ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

1. Introducción

Este documento contiene la Especificación de Requerimientos del Software para el sistema de gestión y seguimiento de actividades del negocio de reparación de equipos celulares. Esta especificación se ha estructurado en base a las directrices dadas por el estándar IEEE 830 – 1998 "**Práctica recomendada del IEEE para especificaciones de requisitos de software".** Este documento consta de los siguientes subtemas: Propósitos, alcance del sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias.

1.1.Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requerimientos específicos para el desarrollo del sistema web que automatice los procesos del taller de reparación de celulares, mejorando así la eficiencia operativa, control de inventario y mejorar la comunicación con el cliente.

1.2.Alcance Del Sistema

El sistema funcionará en un entorno web que permitirá tener un mayor control y seguimiento de la información que se maneje en el taller

- Gestión de cliente y dispositivos
- Generar diagnósticos preliminares del dispositivo electrónico
- Generar cotizaciones
- Seguimientos de reparaciones del dispositivo electrónico
- Gestión del inventario

1.3.Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripcion
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
SRS	Especificación de Requisitos de Software
RF	Requerimientos Funcionales
RNF	Requerimientos No Funcionales
Actores	Elementos del modelo que interactúa con el sistema

1.4.Referencias

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Caso de estudio: Negocio de Reparación de Equipos Celulares, Universidad de Guayaquil, 2025.

2. Descripcion General

En esta sección se describe el contexto del producto. Esta sección consta de los siguientes subtemas: Perspectiva del producto, funciones del producto (diagrama casos de uso), características de los usuarios (actores), restricciones, suposiciones y dependencias

2.1.Perspectiva del Producto

El sistema será un producto diseñado para trabajar en entorno web basada en una arquitectura por capas, desarrollado en React.js, un backend en Node.js y una base de datos MySQL. Mantener una interfaz amigable, moderna, responsiva y su utilización sea rápida, fácil de manejar y eficaz. Este sistema conectara a los actores y complementara con servicios externos de notificaciones por medio de correo electrónico.

2.2. Funciones del producto

- Gestión de clientes
- Gestión de equipos
- Consulta de estado para clientes
- Control de inventario de repuestos
- Emisión de facturas
- Generación de reportes administrativos
- Notificaciones para clientes

2.3.Características de los usuarios (Actor)

- ***Clientes:*** Persona que adquiere el servicio de reparación del equipo celular
- ***Técnicos:*** Persona encargada de realizar diagnósticos, emitir facturas, reparación y actualización de estado de los equipos celulares.
- ***Administradores:*** Persona encargada de gestionar inventario, facturas y reportes.

2.4.Restricciones

- Arquitectura basada en programación por capas.
- ***Frontend:*** Desarrollado en React JS.
- ***Backend:*** Desarrollado en Node.js.
- ***Base de Datos:*** MySQL

2.5.Suposiciones y dependencias

- Se asume que el taller cuenta con conexión estable a Internet.
- Los técnicos y administradores poseen conocimientos básicos en uso de sistemas web.
- El sistema dependerá de los servicios de hosting y base de datos MySQL.

3. Requerimientos Específicos

Esta sección contiene los requisitos del sistema

3.1.Requerimientos Funcionales

Id	Prioridad	Nombre	Descripcion	Criterios De Aceptación
RF-001	Alta	Gestión de usuarios	El sistema permitirá crear y administrar cuentas con diferentes permisos.	Login funcional y permisos asignados por rol aplicados con éxito

RF-002	Alta	Registro de datos del cliente	El sistema permitirá registrar los datos del cliente: - Nombre_Cliente - CI - Telefono - Direccion	Validación campos obligatorios y confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-003	Alta	Actualizar datos del cliente	El sistema permitirá actualizar los datos del cliente: - Nombre_Cliente - CI - Telefono - Direccion	Validación campos obligatorios y confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-004	Alta	Eliminar datos del cliente	El sistema permitirá eliminar un registro de algún cliente	Doble confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-005	Alta	Consultar datos del cliente	El sistema permitirá consultar los datos del cliente por criterio: - Nombre_Cliente	La base de datos arroja las coincidencias de acuerdo con el criterio
RF-006	Alta	Registro de datos del dispositivo	El sistema permitirá registrar los datos del equipo - Datos del cliente - Marca - Modelo - Número de serie - Estado (Ingresado)	Validación campos obligatorios y confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-007	Alta	Actualizar datos del dispositivo	El sistema permitirá registrar los datos del equipo - Marca - Modelo - Número de serie - Estado (Ingresado, En Reparación, Reparación realizada)	Validación campos obligatorios y confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-008	Alta	Eliminar datos del dispositivo	El sistema permitirá eliminar un registro de un dispositivo	Doble confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-009	Alta	Consultar datos del dispositivo	El sistema permitirá consultar los datos del dispositivo por criterio: - Número de serie	La base de datos arroja las coincidencias de acuerdo con el criterio

RF-010	Alta	Filtrar estado del dispositivo	El sistema permitirá filtrar los datos del dispositivo - Estado *(Recibido , En Revisión , En Reparación , Listo para Entrega)*	Filtros múltiples combinables
RF-011	Alta	Gestión del inventario	El sistema permitirá registrar y administrar repuestos. - Id_Repuesto - cantidad - precio Así mismo, emitir alertas de bajo stock.	Acción realizada con éxito
RF-012	Alta	Registro del diagnóstico del equipo celular	El sistema permitirá registrar el diagnóstico del equipo - Datos del cliente - Datos del dispositivo - Descripcion	Validación campos obligatorios y confirmación por medio de notificación en pantalla
RF-013	Alta	Emitir Factura Electrónica	El sistema permitirá generar facturas con los servicios y repuestos utilizados. - Datos del cliente - Datos del dispositivo - Descripcion del diagnostico - Repuestos utilizados - Subtotal - Total	Cumple normativa local
RF-014	Alta	Generación de reportes	El sistema podrá generar reportes de ingresos, servicios realizados e inventario.	Reportes generados con exito

3.2.Requerimientos No Funcionales.

Id	Nombre del Requerimiento	Descripcion Del Requerimiento
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe procesar las solicitudes de los usuarios (clientes y técnicos) en un tiempo máximo de 3 segundos, garantizando fluidez en la consulta del estado de los equipos y operaciones del inventario.
RNF-002	Seguridad	El sistema debe proteger los datos con autenticación por roles, cifrado de información sensible y control de accesos

RNF-003	Confiabilidad	El sistema debe asegurar la disponibilidad continua del servicio y la integridad de la información almacenada sobre clientes, equipos e inventario.
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo y accesible los 7 días por 24 horas, con mínimo mantenimiento planificado y alta tolerancia a fallos.
RNF-005	Mantenibilidad	El sistema debe ser fácil de actualizar y mantener, permitiendo modificaciones en módulos de inventario, facturación o gestión de clientes sin afectar la operatividad general.
RNF-006	Portabilidad	El sistema debe ser capaz de ejecutarse en diferentes navegadores web y sistemas operativos, garantizando el acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

3.3.Casos de Uso

Id	***CU-01***
Nombre	***Gestión de Usuarios***
Resumen	Crear, actualizar y eliminar cuentas de usuario con roles específicos.
Descripcion	El sistema proveerá una interfaz para que un usuario con permisos de Administrador pueda crear, modificar (incluyendo permisos) y eliminar cuentas de otros usuarios que accederán al sistema.
Actor	Administrador
Pre-Condiciones	Usuario administrador logueado en el sistema.
Flujo	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El sistema muestra la lista de usuarios. 3. El administrador selecciona crear, modificar o desactivar un usuario. 4. El sistema solicita la información correspondiente. 5. El administrador guarda los cambios. 6. El sistema confirma la acción.
Caminos alternativos	***Datos duplicados*** → Mostrar error y solicitar corrección.
Postcondiciones	Usuario creado/actualizado/eliminado en BD con permisos asignados.

Id	***CU-02***
Nombre	***Registro de Datos del Cliente***
Resumen	Registrar nuevo cliente con datos completos al recibir equipo.
Descripcion	Mantener historial de clientes para seguimiento y facturación.
Actor	Técnico, Administrador.
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. Equipo recibido físicamente en taller.

Flujo	1. El Empleado accede a la función de Registro de Clientes. 2. El sistema solicita los datos del cliente: *Nombre_Cliente, CI (Cédula/Identificación), Telefono, Direccion.* 3. El Empleado ingresa los datos. 4. El sistema valida que el campo CI no exista previamente. 5. El sistema guarda el registro.
Caminos alternativos	***Datos duplicado*** → Muestra error.
Postcondiciones	Cliente registrado en BD, visible en consultas.

Id	***CU-03***
Nombre	***Consultar Datos del Cliente***
Resumen	Permite buscar y visualizar los datos de un cliente específico.
Descripcion	El sistema permite consultar clientes utilizando como criterio el nombre del cliente.
Actor	Técnico, Administrador.
Pre-Condiciones	Cliente registrado previamente.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Consulta de Clientes. *2.* El Empleado ingresa el criterio de búsqueda *(Nombre_Cliente).* 3. El sistema busca registros que coincidan con el criterio. 4. El sistema presenta la lista de clientes coincidentes con todos sus datos.
Caminos alternativos	***A1: No encuentra coincidencias*** → muestra mensaje.
Postcondiciones	Datos mostrados correctamente.

Id	***CU-04***
Nombre	***Actualizar Datos del Cliente***
Resumen	Modificar información de cliente existente.
Descripcion	El sistema permitirá modificar los datos existentes del cliente.
Actor	Administrador, Técnico.
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. Cliente existente en sistema.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Actualización de Clientes. 2. El Empleado busca el cliente (ej. por CI o Nombre_Cliente). 3. El sistema muestra los datos actuales. 4. El Empleado modifica los campos que desea modificar 5. El sistema valida los datos modificados. 6. El sistema actualiza el registro.
Caminos alternativos	***A1: Cambios inválidos*** → sistema solicita corregir.
Postcondiciones	El cliente queda actualizado.

Id	***CU-05***
Nombre	***Eliminar Datos del Cliente***
Resumen	Permite dar de baja un registro de cliente del sistema.
Descripcion	El usuario selecciona un cliente y confirma su eliminación.
Actor	Administrador, Técnico.
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. Cliente existente en sistema. Cliente sin reparaciones activas.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Eliminar Cliente. 2. El Empleado busca y selecciona el cliente. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El Empleado confirma la eliminación. 5. El sistema elimina el registro.
Caminos alternativos	Si el cliente tiene dependencias, muestra error y no permite eliminar.
Postcondiciones	El registro del cliente se elimina del sistema.

Id	***CU-06***
Nombre	***Registro de Datos del Dispositivo***
Resumen	Permite ingresar un equipo celular para diagnóstico o reparación.
Descripcion	El sistema asocia un nuevo dispositivo a un cliente y registra sus datos iniciales.
Actor	Técnico
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. El cliente debe estar registrado
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Registro de Dispositivo. 2. El Empleado selecciona o busca los Datos del cliente. 3. El sistema solicita los datos del dispositivo: *Marca, Modelo, Número de serie*. 4. El Empleado ingresa los datos. 5. El sistema asigna automáticamente el Estado como Ingresado. 6. El sistema guarda el registro.
Caminos alternativos	Si un dato ya existe, sistema notifica y no permite duplicados
Postcondiciones	Dispositivo registrado, estado visible públicamente.

Id	***CU-07***
Nombre	***Consultar Datos del Dispositivo***
Resumen	Permite buscar y visualizar los datos de un dispositivo específico.
Descripcion	El sistema permite consultar dispositivos utilizando como criterio el Número de serie.

Actor	Cliente, Técnico, Administrador.
Pre-Condiciones	El actor debe haber iniciado sesión Dispositivo registrado.
Flujo	1. El actor accede a la función de Consulta de Dispositivos. 2. El actor ingresa el criterio de búsqueda *(Número de serie).* 3. El sistema busca y presenta el dispositivo con sus datos *(Marca, Modelo, Estado, y datos del Cliente asociado).*
Caminos alternativos	Dispositivo no encontrado → mensaje "No registrado".
Postcondiciones	Información pública mostrada

Id	***CU-08***
Nombre	***Actualizar Datos del Dispositivo***
Resumen	Permite modificar los datos del equipo celular, incluyendo estado.
Descripcion	El sistema permite cambiar el estado y actualizar otro detalle de un equipo
Actor	Técnico, Administrador.
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. El dispositivo debe estar registrado.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Actualizar Dispositivo. 2. El Empleado busca el dispositivo *(ej. por Número de serie).* 3. El sistema muestra los datos actuales. 4. El Empleado actualiza: *Marca, Modelo, Número de serie o Estado (a: Ingresado, En Reparación, Reparación realizada).* 5. El sistema guarda los cambios.
Caminos alternativos	***Cambio de estado no permitido:*** Si el flujo de trabajo lo exige, el sistema podría impedir ciertos cambios de estado (ej. de "Reparación realizada" a "Ingresado").
Postcondiciones	Los datos y/o el estado del dispositivo se actualizan.

Id	***CU-09***
Nombre	***Eliminar Datos del Dispositivo***
Resumen	Permite dar de baja un registro de dispositivo del sistema.
Descripcion	El sistema elimina un registro de dispositivo.
Actor	Técnico, Administrador.
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. El dispositivo debe estar registrado.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Eliminar Dispositivo. 2. El Empleado busca y selecciona el dispositivo. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El Empleado confirma la eliminación. 5. El sistema elimina el registro.

Caminos alternativos	***Dispositivo con diagnóstico:*** El sistema alerta que el dispositivo tiene un diagnóstico/factura asociado y solicita confirmación o impide la eliminación.
Postcondiciones	Dispositivo eliminado.

Id	***CU-10***
Nombre	***Filtrar Estado del Dispositivo***
Resumen	Permite visualizar un listado de dispositivos según su estado actual de reparación.
Descripcion	El sistema filtra el listado de dispositivos por un estado específico.
Actor	Técnico, Administrador, Cliente
Pre-Condiciones	El actor ha iniciado sesión. Múltiples dispositivos registrados.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Filtro de Dispositivos. 2. El Empleado selecciona el Estado deseado *(Recibido, En Revisión, En Reparación, Listo para Entrega).* 3. El sistema consulta y muestra la lista de todos los dispositivos que coinciden con el estado seleccionado.
Caminos alternativos	***Sin resultados en el estado:*** El sistema muestra un listado vacío o un mensaje de que no hay dispositivos en ese estado.
Postcondiciones	El Empleado obtiene una lista filtrada de dispositivos por estado

Id	**CU-11**
Nombre	**Gestión del Inventario**
Resumen	Permite registrar, actualizar y controlar el stock de repuestos, incluyendo alertas de bajo stock.
Descripcion	El sistema permite al Empleado administrar los repuestos y emite notificaciones si la cantidad es baja.
Actor	Administrador.
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión.
Flujo	1. El Empleado accede a la función de Gestión de Inventario. 2. El Empleado puede: • Registrar un nuevo repuesto. • Modificar la cantidad y precio de un repuesto existente. • Eliminar un repuesto. 3. El sistema comprueba si la cantidad de algún repuesto cae por debajo del nivel mínimo predefinido. 4. Si la cantidad es baja, el sistema emite una Alerta de bajo stock. 5. El sistema guarda los cambios.
Caminos alternativos	***Alerta ignorada:*** El Empleado puede seguir operando a pesar de la alerta, pero esta permanece visible.

Postcondiciones	El inventario de repuestos se actualiza y, si es necesario, se genera una alerta de bajo stock.

Id	***CU-12***
Nombre	***Registro del Diagnóstico del Equipo Celular***
Resumen	Permite registrar los detalles del problema, la solución propuesta y la cotización para el cliente.
Descripcion	El sistema registra el diagnóstico técnico de un equipo y lo asocia al cliente y dispositivo.
Actor	Técnico
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. Dispositivo en estado "Ingresado".
Flujo	1. El Empleado busca el dispositivo a diagnosticar. 2. El sistema muestra los Datos del cliente y Datos del dispositivo. 3. El Empleado ingresa la Descripción detallada del diagnóstico (problema encontrado y solución). 4. El sistema guarda el diagnóstico.
Caminos alternativos	***Diagnóstico previo:*** El sistema notifica si ya existe un diagnóstico para este dispositivo y permite modificarlo.
Postcondiciones	El diagnóstico del equipo se almacena, y el estado del dispositivo puede cambiar a "En Reparación".

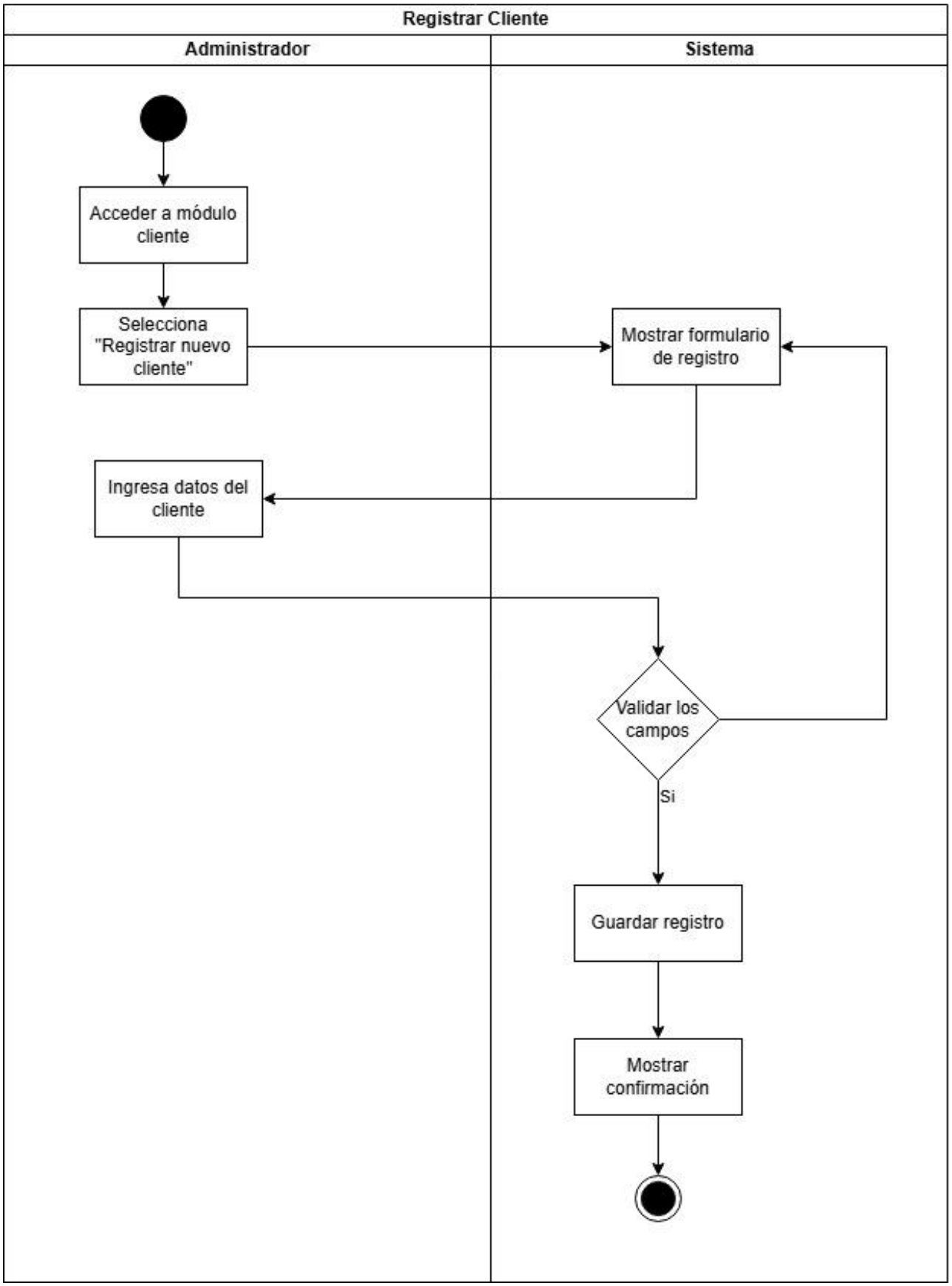
Id	***CU-13***
Nombre	***Emitir Factura***
Resumen	Permite generar el documento final de cobro con todos los costos de servicios y repuestos.
Descripcion	El sistema genera una factura detallada a partir del diagnóstico, servicios prestados y repuestos utilizados.
Actor	Administrador
Pre-Condiciones	El Empleado ha iniciado sesión. El diagnóstico debe estar registrado Reparación finalizada.
Flujo	1. El Empleado selecciona el dispositivo para facturar. 2. El sistema recupera: *Datos del cliente, Datos del dispositivo, Descripcion del diagnóstico.* 3. El Empleado selecciona los Repuestos utilizados (*el sistema descuenta del inventario*) y registra los servicios. 4. El sistema calcula el Subtotal y el Total (*incluyendo impuestos*). 5. El sistema genera y emite la Factura Electrónica (formato PDF o similar). 6. El sistema marca el dispositivo como "Listo para Entrega" o "Entregado".

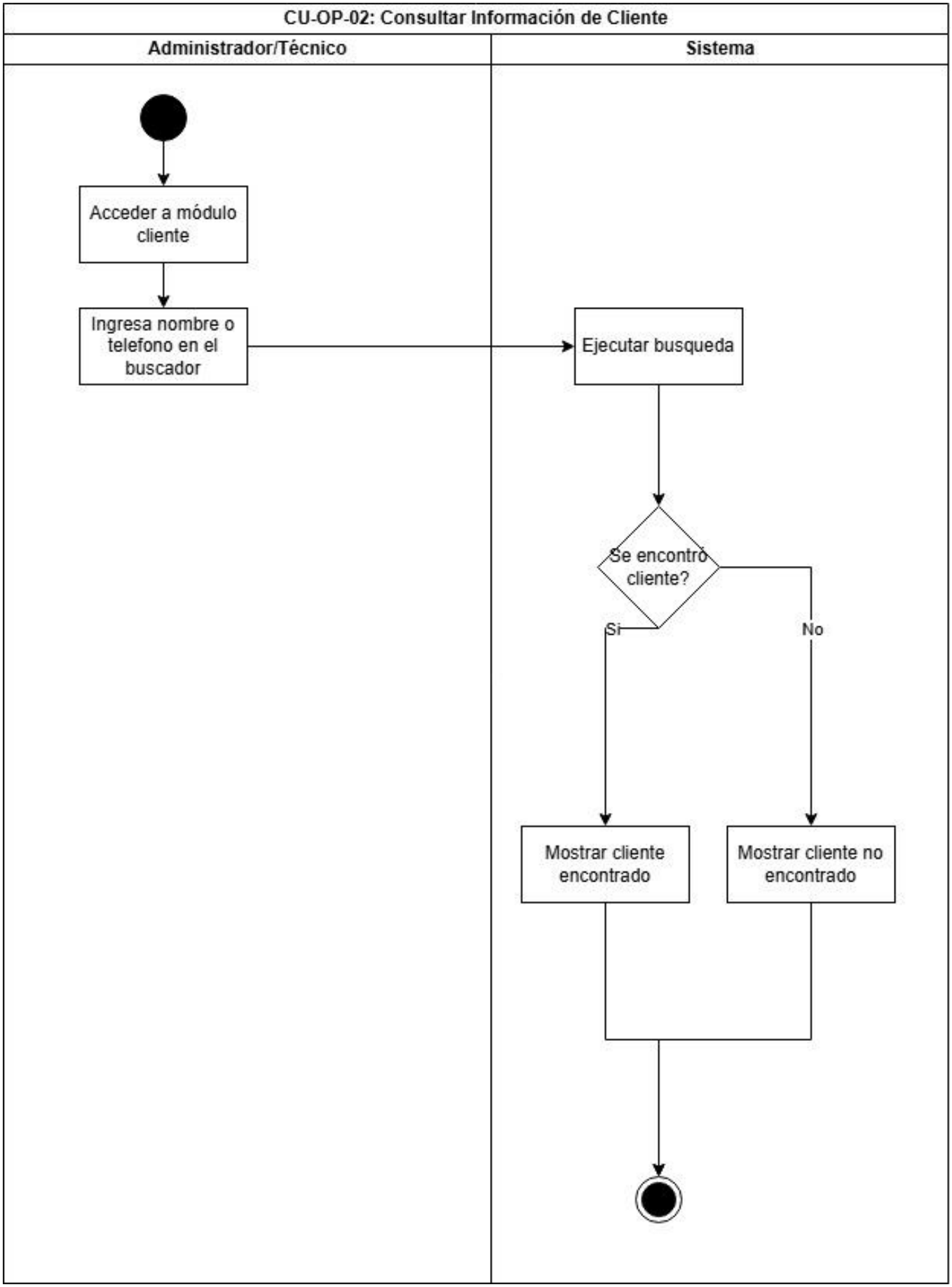
Caminos alternativos	***Stock Insuficiente:*** Si el repuesto no tiene suficiente stock, el sistema impide la facturación hasta reponerlo o permite una excepción justificada.
Postcondiciones	La factura electrónica es generada y registrada; el stock de repuestos utilizados se reduce.

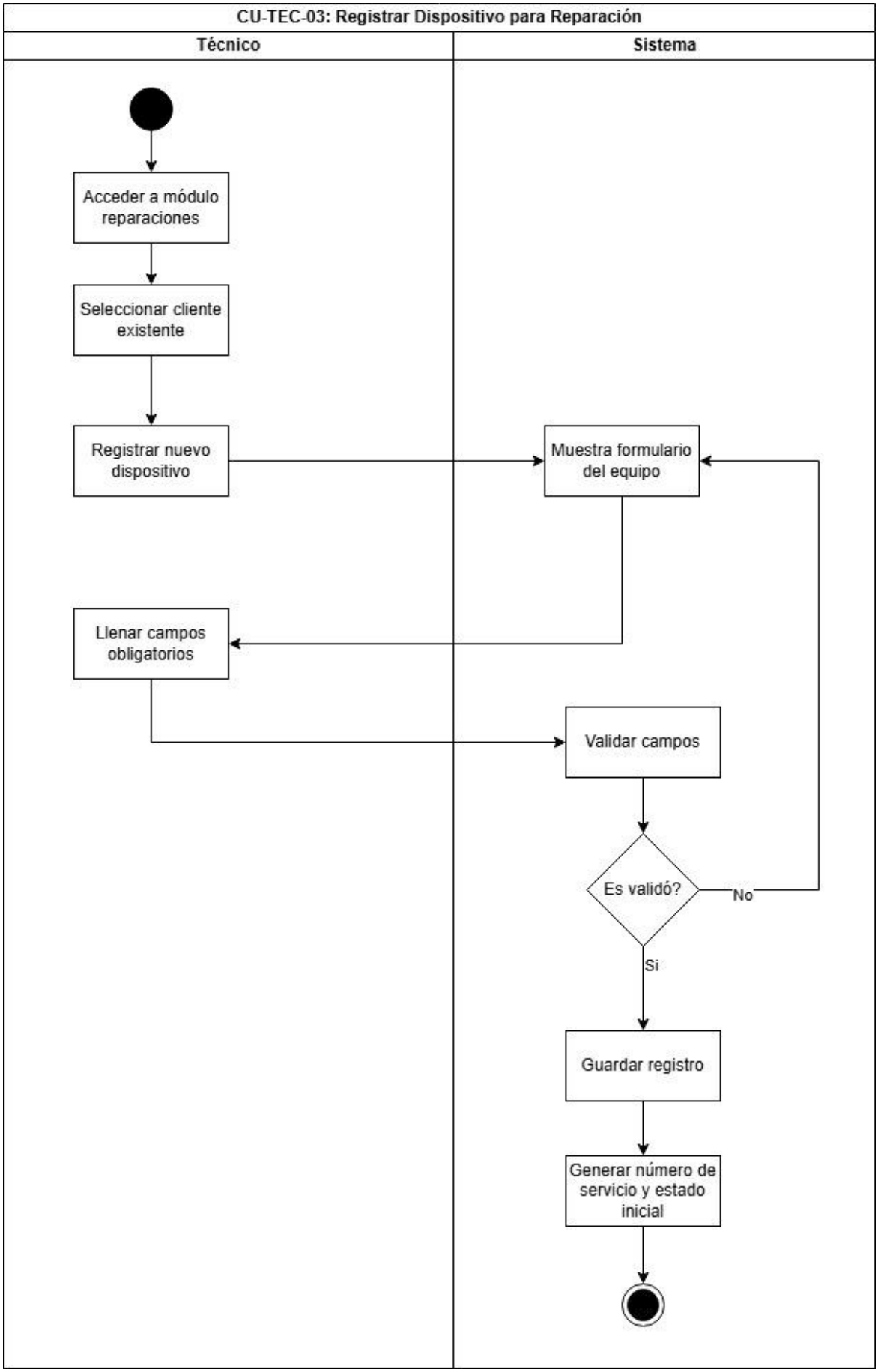
Id	***CU-14***
Nombre	***Generación de Reportes***
Resumen	Permite al administrador obtener listados y resúmenes de información clave del negocio.
Descripcion	El sistema genera reportes estadísticos y listados de ingresos, servicios realizados e inventario.
Actor	Administrador
Pre-Condiciones	El Administrador ha iniciado sesión.
Flujo	1. El Administrador accede a la función de Generación de Reportes. *2.* El Administrador selecciona el tipo de reporte: *Ingresos, Servicios Realizados o Inventario.* 3. El Administrador selecciona el rango de fechas u otros filtros (si aplica). 4. El sistema procesa los datos y genera el reporte en un formato visualizable *(ej. PDF).*
Caminos alternativos	***Datos insuficientes:*** Si el rango de fechas no tiene datos, el sistema informa que el reporte está vacío.
Postcondiciones	Se genera y visualiza el reporte solicitado por el Administrador

4. Apéndices

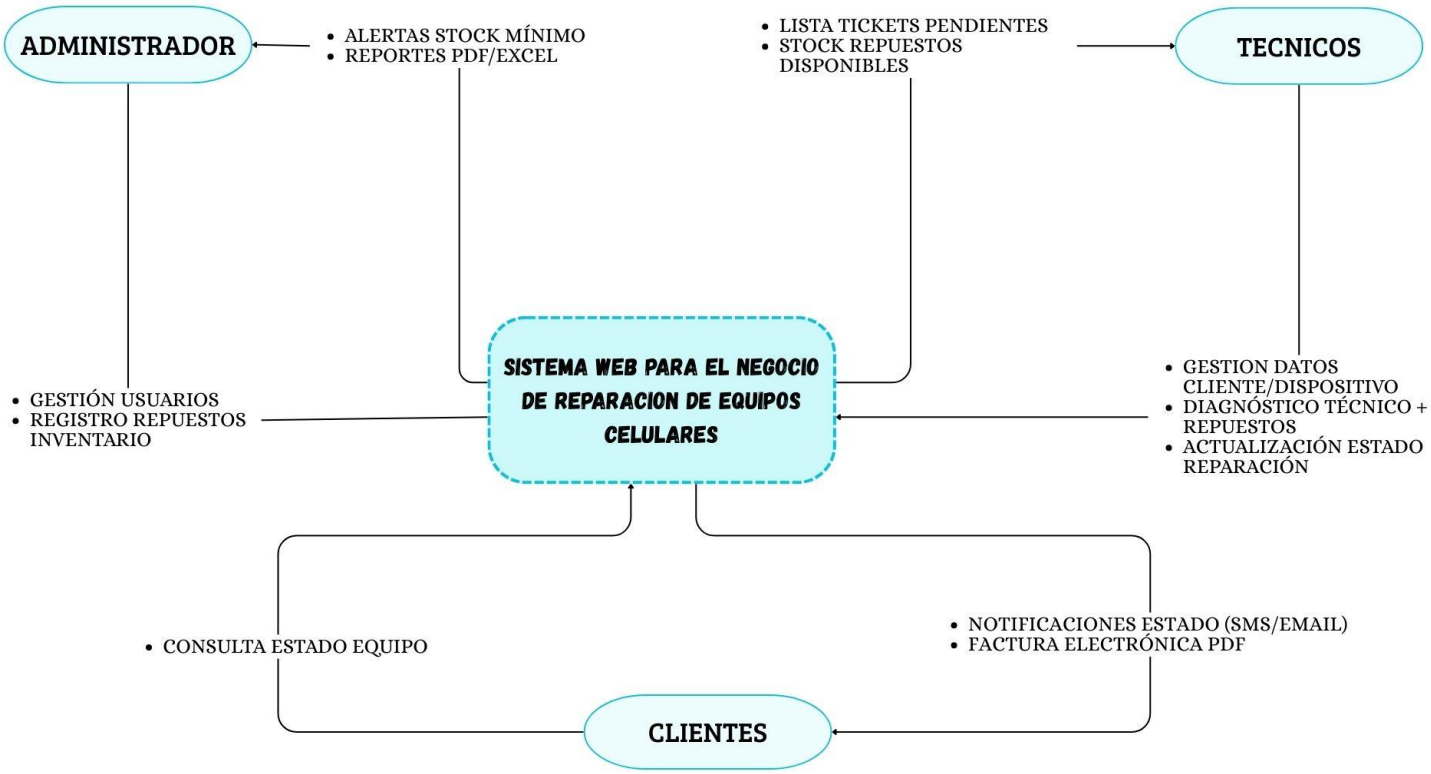
4.1.Procesos Del Sistema

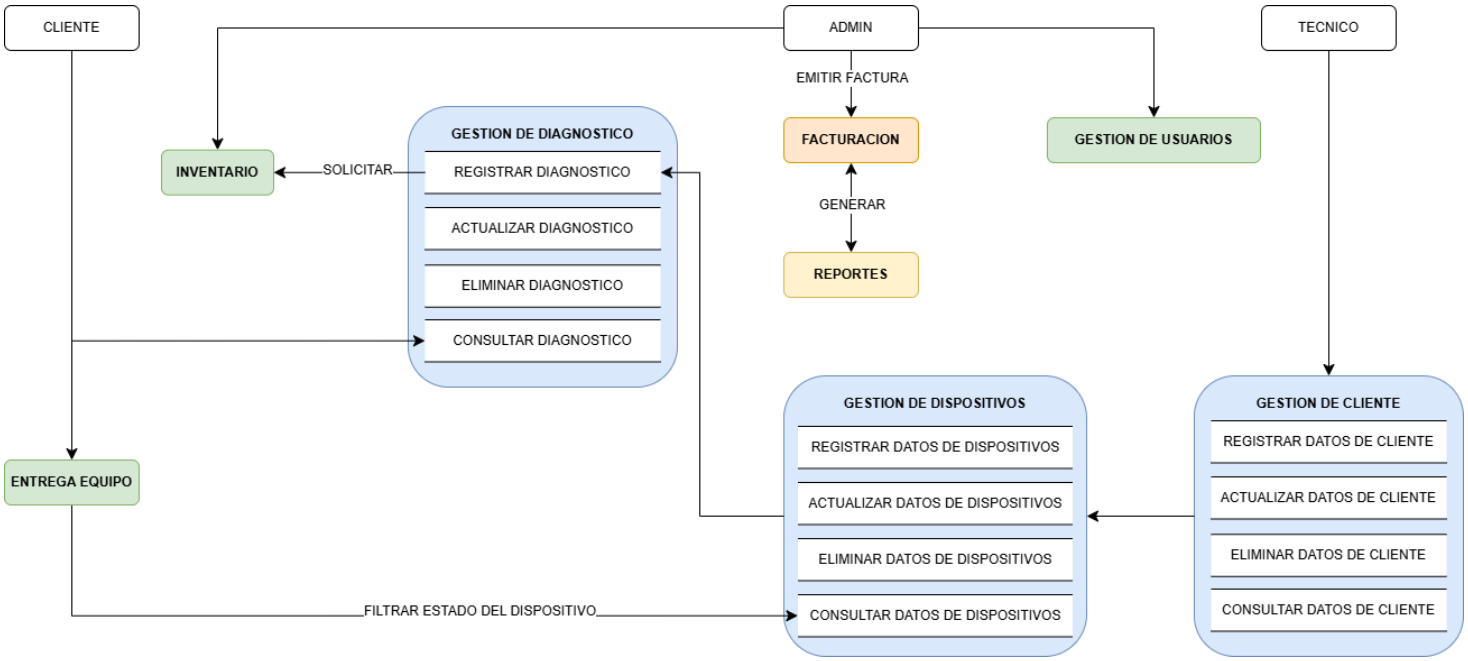
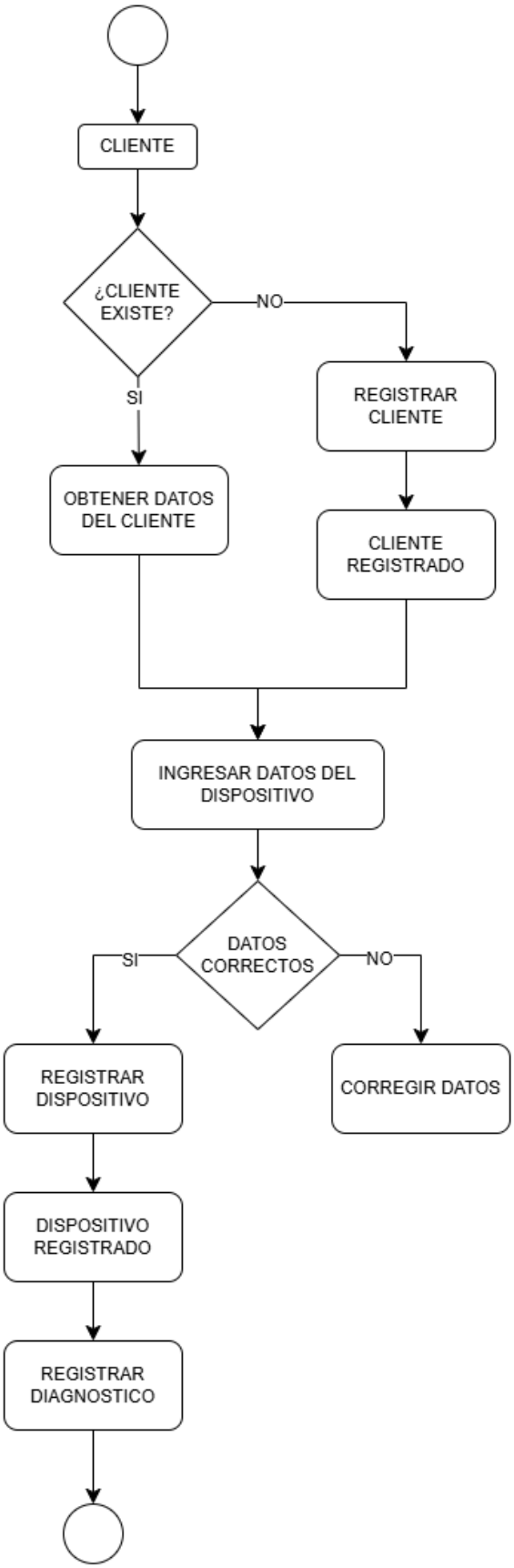



CU-OP-02: Consultar Información de Cliente
Administrador/Técnico
Sistema
Acceder a módulo cliente
Ingresa nombre o telefono en el buscador
Ejecutar busqueda
Se encontró cliente?
Si
No
Mostrar cliente encontrado
Mostrar cliente no encontrado


CU-TEC-03: Registrar Dispositivo para Reparación
Técnico
Sistema
Acceder a módulo reparaciones
Seleccionar cliente existente
Registrar nuevo dispositivo
Muestra formulario del equipo
Llenar campos obligatorios
Validar campos
Es validó?
No
Si
Guardar registro
Generar número de servicio y estado inicial

4.2.Diagramas De Contexto





4.3.Flujo De Información